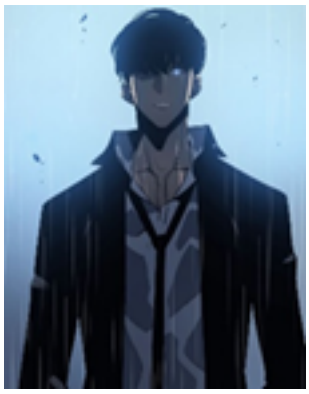
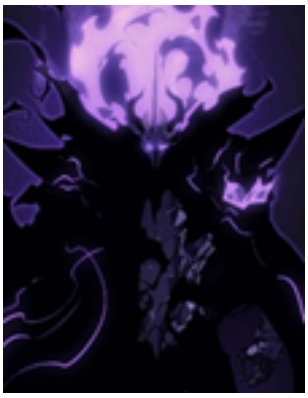
Solo Leveling

ในโลกของ "Solo Leveling", ดันเจี้ยนลึกลับเต็มไปด้วยมอนสเตอร์และสมบัติล้ำค่า ซองจินอู ได้รับภารกิจให้บุกตะลุยดันเจี้ยนระดับ S-Rank ที่ยังไม่มีใครเคยพิชิตมาก่อน

ดันเจี้ยนนี้ถูกแบ่งออกเป็นชั้นจำนวน rows ชั้นและแต่ละชั้นมีห้องจำนวน cols ห้อง จึงสามารถมองได้เป็นตาราง rows x cols ช่องได้ โดยที่ $2 \leq rows, cols \leq 300$ แต่ละช่อง $A[row, col]$ เปรียบเสมือนห้องที่เต็มไปด้วย มานาคริสตัล ที่สามารถเก็บได้ ปริมาณของมานาคริสตัล อยู่ในช่วง 0 ถึง 100 หน่วย

- ซองจินอูเริ่มต้นที่ทางเข้าดันเจี้ยนเป็นห้องด้านซ้ายสุดของชั้นแรก นั่นคือห้อง $(0, 0)$
- ถ้าใช้พลังของ Shadow Monarch ซองจินอูจะสามารถสร้าง "เงาของเขา" เพื่อช่วยเก็บมานาคริสตัลได้ โดยเงาจะเริ่มต้นที่ ทางเข้าดันเจี้ยนด้านขวาสุดของชั้นแรก นั่นคือห้อง (0, cols-1)

เงื่อนไขของภารกิจ

ภารกิจนี้มีให้เลือก 2 รูปแบบ:

1. โหมดเดี่ยว (mode 1) – ซองจินอูเก็บมานาคริสตัลเพียงลำพัง
2. โหมดเงา (mode 2) – ซองจินอูใช้พลัง Shadow Monarch เรียกเงามาช่วยเก็บมานาคริสตัลด้วย

ไม่ว่าในโหมดใด เป้าหมายคือการเดินทางผ่านดันเจี้ยนและเก็บมานาคริสตัลให้ได้มากที่สุด โดยมีกฎต่อไปนี้:

1. ซองจินอู (และเงา ถ้ามี) สมมติว่าอยู่ที่ห้อง (i, j) สามารถเคลื่อนที่ลงไปยังหนึ่งในสามห้องด้านล่างได้:
   - ห้องลงเฉียงซ้าย (i+1, j−1)
   - ห้องลงตรง (i+1, j)
   - ห้องลงเฉียงขวา (i+1, j+1)
2. เมื่อซองจินอูหรือเงาของเขาผ่านห้องใด จะเก็บมานาคริสตัลทั้งหมด ในห้องนั้น
3. หาก ซองจินอูและเงาของเขา พบกันในห้องเดียวกัน จะสามารถเก็บมานาคริสตัลในห้องนั้นได้เพียงครั้งเดียว
4. ห้ามออกนอกเส้นทางของดันเจี้ยน
5. ซองจินอู (และเงา ถ้ามี) ต้องเดินทางจนถึงชั้นล่างสุดของดันเจี้ยน

เป้าหมายของคุณ คือคำนวณ ปริมาณมานาคริสตัลสูงสุดที่สามารถเก็บได้

ข้อมูลเข้า

อ่านข้อมูลต่อไปนี้จาก Standard Input

- บรรทัดแรกเป็นเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวนแทนโหมดในการทำงาน โดย 1 แทนโหมดเดี่ยว และ 2 แทนโหมดเงา
- บรรทัดที่สองเป็นเลขจำนวนเต็ม 2 จำนวน rows และ cols คั่นด้วยช่องว่าง
- อีก rows บรรทัด แต่ละบรรทัดเป็นเลขจำนวนเต็ม cols ตัว คั่นด้วยช่องว่าง เลขจำนวนเต็มแต่ละตัวมีค่า 0 ถึง 100

ข้อมูลออก

พิมพ์ 1 บรรทัดไปยัง Standard Output เป็นเลขจำนวนเต็มแทนปริมาณมานาคริสตัลสูงสุดที่เก็บได้

เงื่อนไข

- $2 \leq rows, cols \leq 300$
- ปริมาณของมานาคริสตัลแต่ละห้อง อยู่ในช่วง 0 ถึง 100 หน่วย

ปัญหาย่อย

1. (10 คะแนน) mode 1 จำนวน $cols = 2$
2. (10 คะแนน) mode 1 จำนวน $cols > 2$
3. (10 คะแนน) mode 2 จำนวน $cols = 3$
4. (70 คะแนน) mode 2 จำนวน $cols > 3$

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 3 3 1 3 1 1 5 1 4 2 1	10
2 4 3 3 1 1 2 5 1 1 5 5 2 1 1	24

คำอธิบาย

ตัวอย่างแรกเป็น โหมดเดี่ยว ซองจินอูเดินทาง $(0,0) \rightarrow (1,1) \rightarrow (2,0)$ เก็บ คริสตัลมานาได้ 10 หน่วย

ตัวอย่างที่สองเป็น โหมดเงา ซองจินอูเดินทาง $(0,0) \rightarrow (1,0) \rightarrow (2,1) \rightarrow (3,0)$ เก็บคริสตัล-มานาได้ 12 หน่วย เงา เดินทาง $(0,2) \rightarrow (1,1) \rightarrow (2,2) \rightarrow (3,2)$ เก็บคริสตัลมานาได้ 12 หน่วย รวม 24 หน่วย